

Sistema límbico

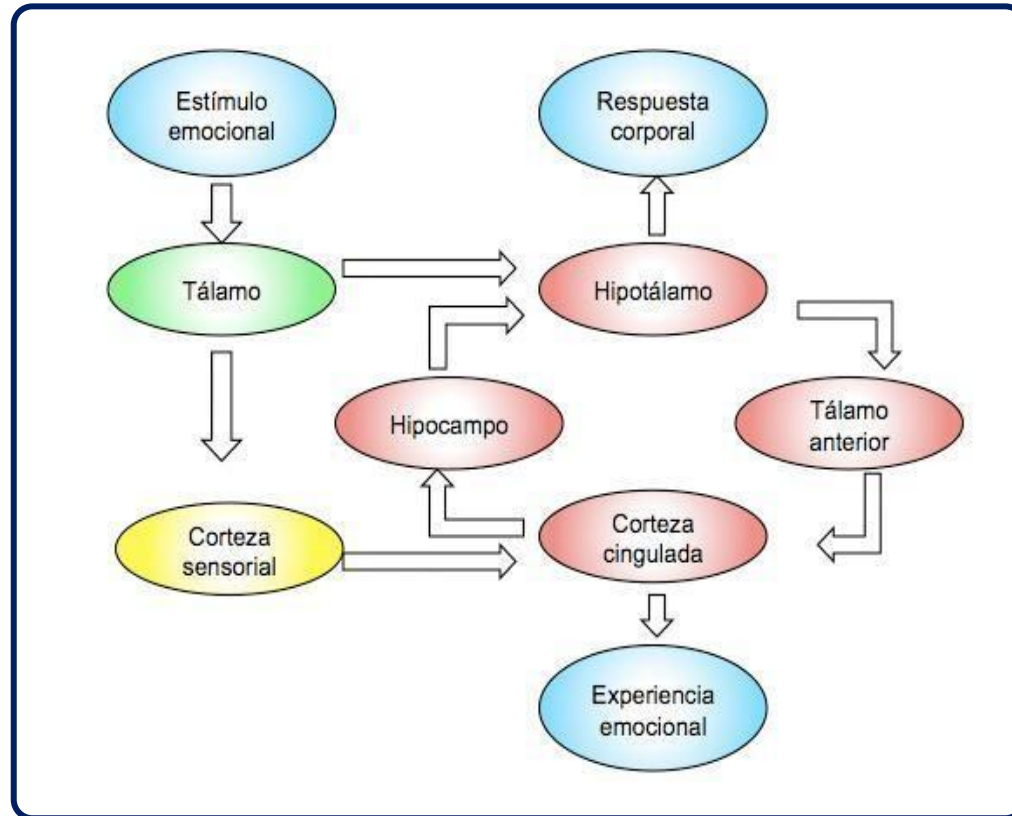
Dr. Andréé Salvatierra

Recuento histórico

En 1878, Broca denominó lóbulo límbico al anillo de tejido cortical que rodea el hilio de cada hemisferio cerebral. Dicho anillo o limbo está formado por el giro del cíngulo, giro subcalloso, giro parahipocámpico y la formación del hipocampo, así como por otras estructuras corticales relacionadas con la vía olfatoria.

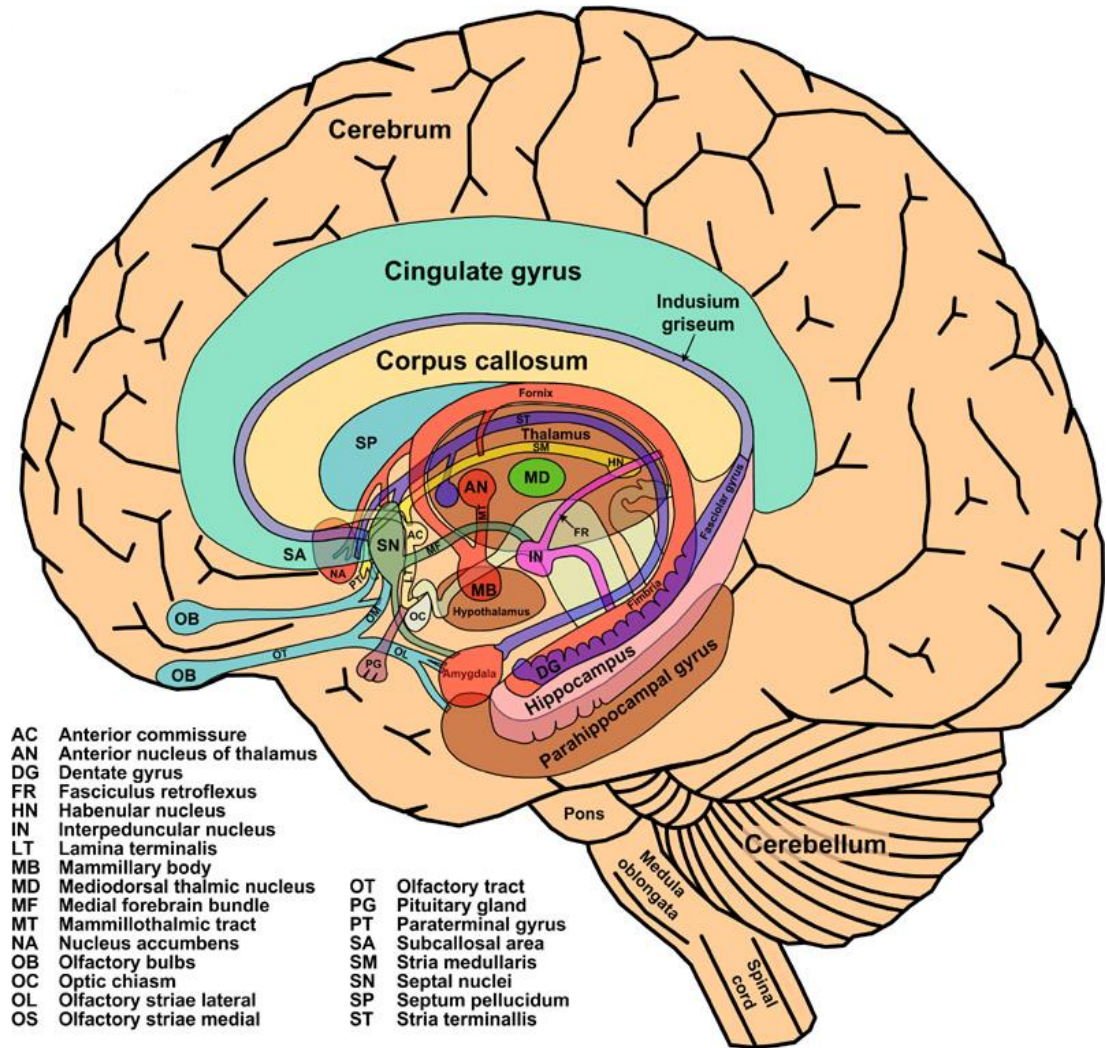
En 1937, James Papez propuso por primera vez que los circuitos encefálicos específicos están dedicados a la experiencia y la expresión emocionales

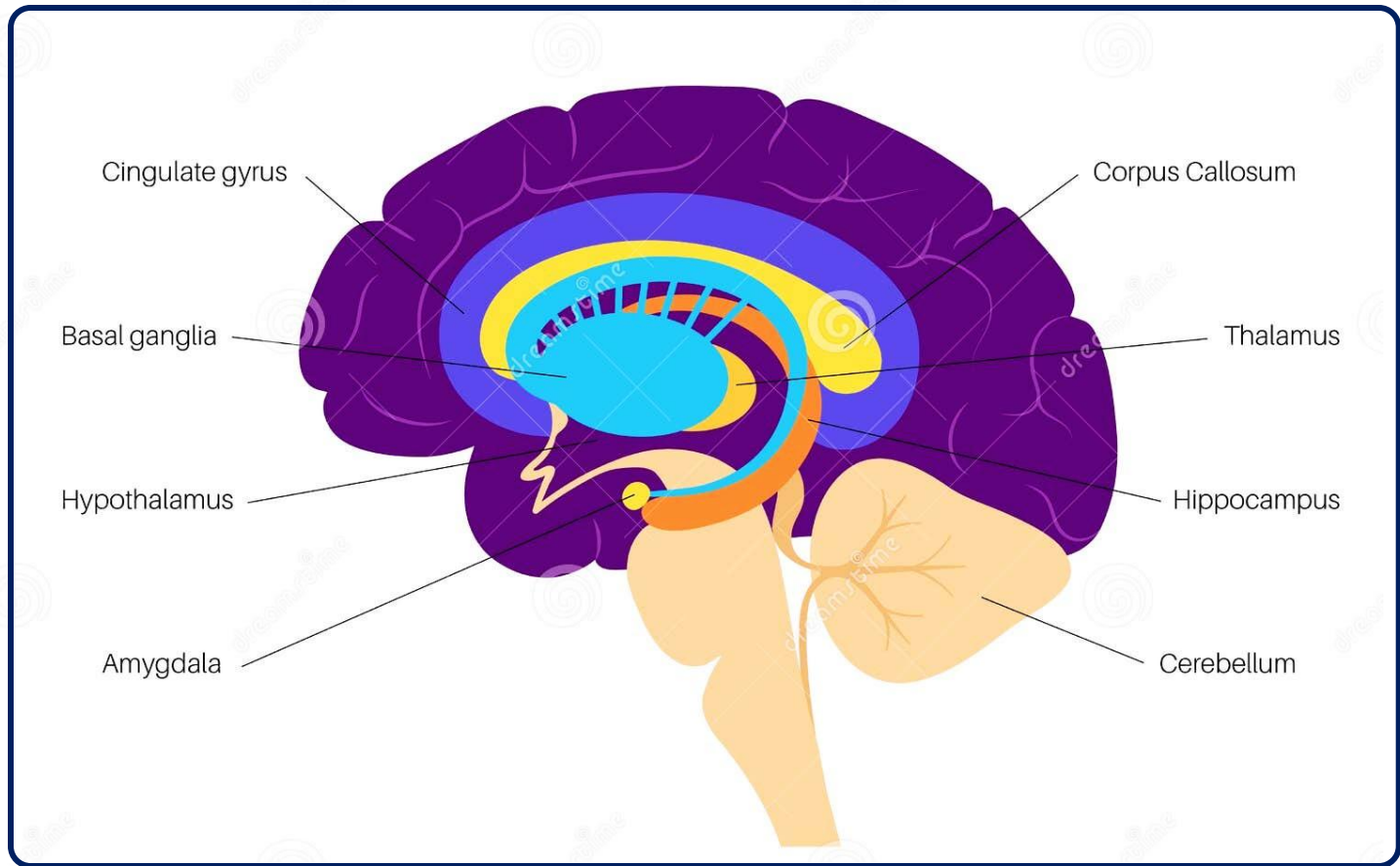
Circuito de Papez



Sistema límbico

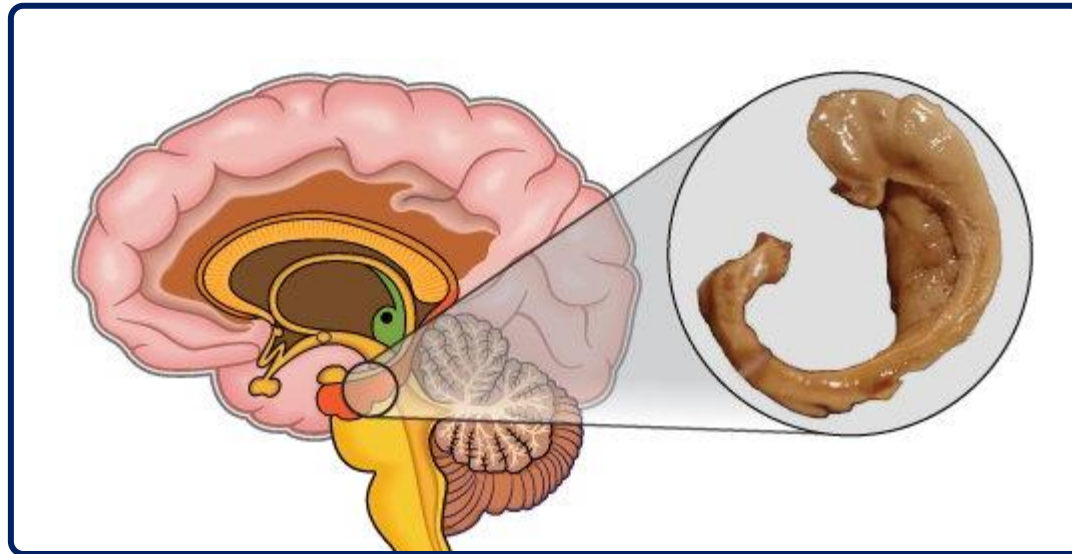
El sistema límbico es un conjunto de estructuras corticales y subcorticales que están interconectadas desde el punto de vista funcional. Éstas participan en el control y expresión de las emociones, la conducta instintiva, el aprendizaje, la memoria, la conducta y personalidad.





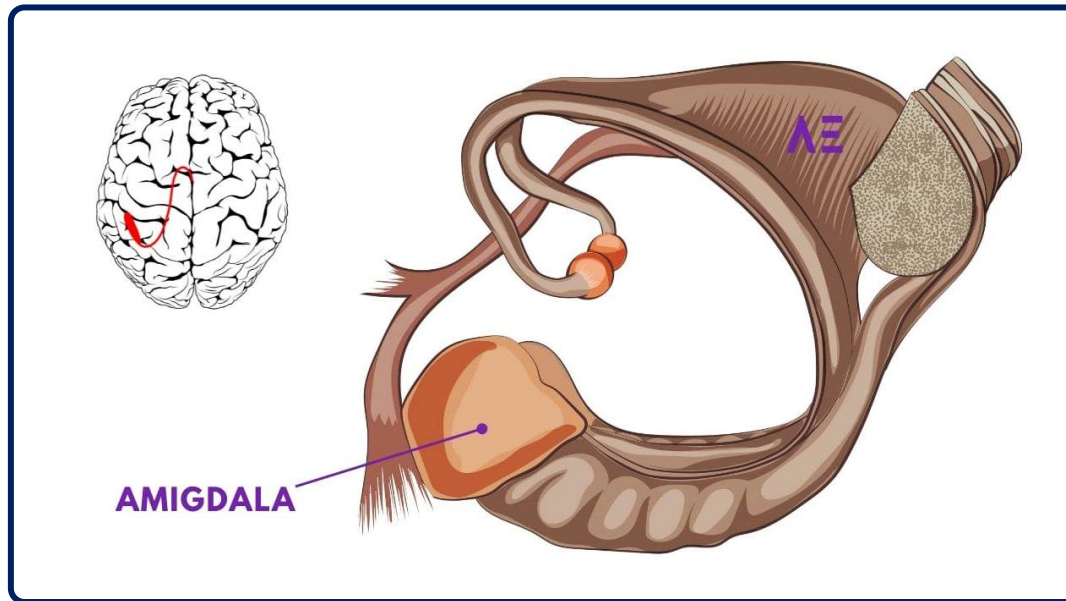
Hipocampo

Se localiza en la parte media del lóbulo temporal y se ocupa de la consolidación de la memoria y recoge información sensorial.



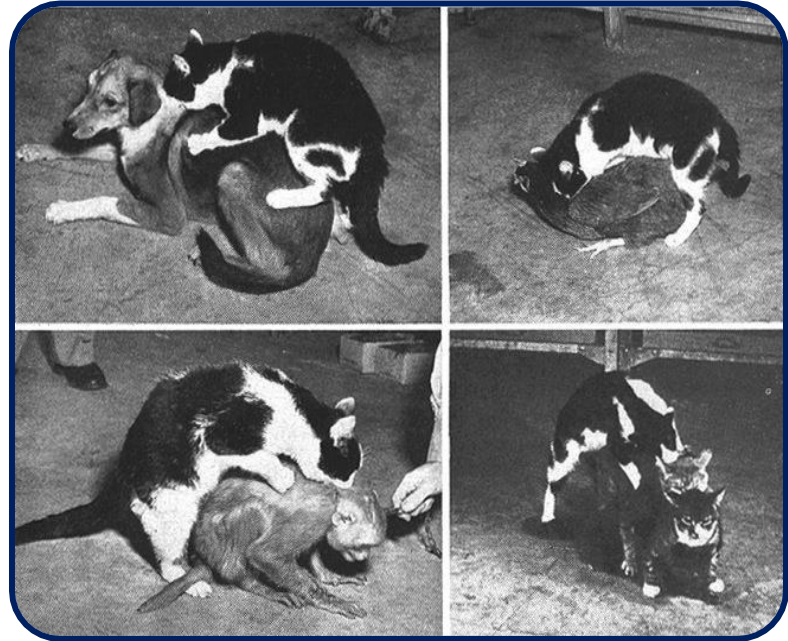
Amígdala

Masa compleja de sustancia gris alojada en la porción anteromedial del lóbulo temporal, inmediatamente rostral al hipocampo. Produce la formación y almacenamiento de la memoria con los sucesos emocionales (ira, enojo, miedo)



***Síndrome de Kluver-Bucy**

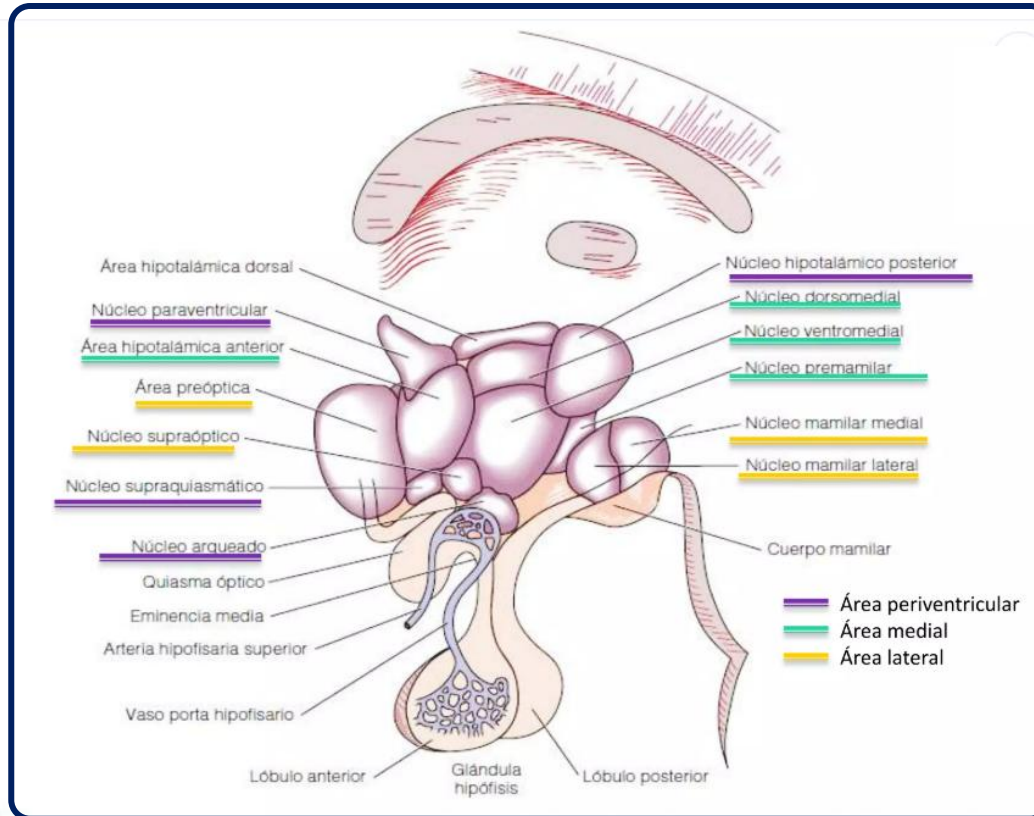
En 1939, Klüver y Bucy describieron que la lesión bilateral del núcleo amigdalino y de parte del polo anterior del lóbulo temporal en monos produce un síndrome conductual caracterizado por: conducta exploratoria oral exagerada, temeridad o pérdida de miedo, conducta alimentaria excesiva y aumento de la conducta sexual.



Hipotálamo

Convierte las emociones y estados motivacionales en respuestas corporales y conductuales

- ❑ **Integración emocional:** recibe información de la amígdala y el hipocampo
- ❑ **Respuesta autonómica:** activa el SNA ante emociones como miedo, ira o estrés.
- ❑ **Respuesta endocrina:** regula la hipófisis, conecta emociones con respuestas hormonales
- ❑ **Conductas motivadas:** participa en hambre, sed, conducta sexual y agresividad.
- ❑ **Estrés:** mediante el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA)



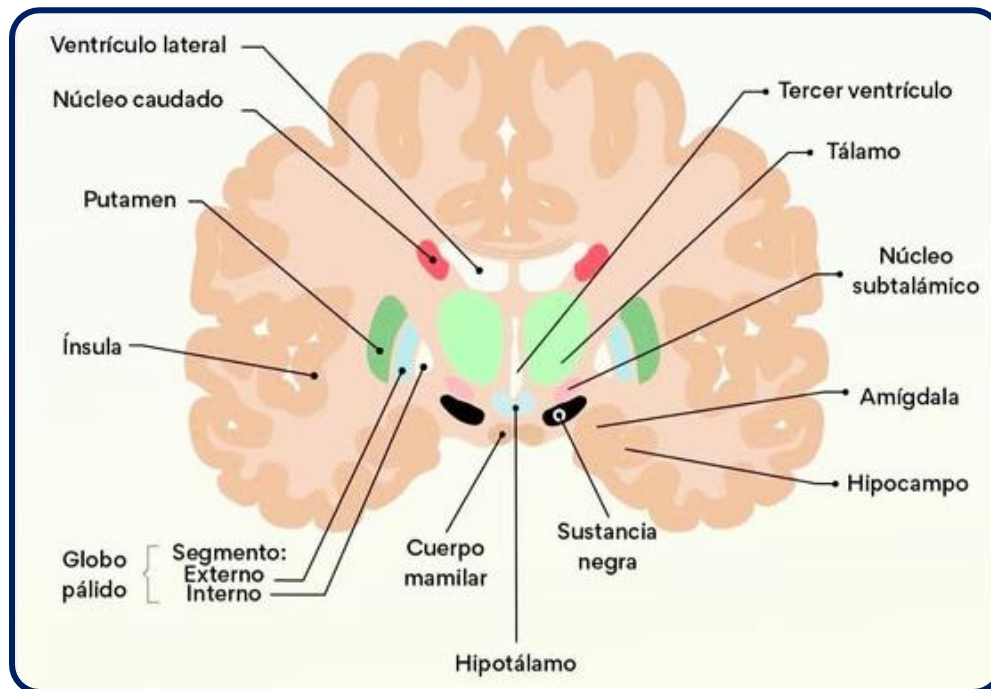
Núcleos hipotalámicos

Núcleo	Función principal
Preóptico	Termorregulación, reproducción y liberación de GnRH.
Supraóptico	Disipación del calor y regulación parasimpática.
Supraóptico	Síntesis de ADH y oxitocina.
Paraventricular	Oxitocina, ADH y control del eje HHA mediante CRH.
Supraquiasmático	Ritmos circadianos ; recibe información de la retina.
Ventromedial	Saciedad y regulación de la conducta alimentaria.
Dorsomedial	Alimentación, conducta emocional y regulación autonómica.
Lateral	Hambre , motivación y conducta alimentaria.
Arcuato	Regulación hormonal hipofisaria y control del apetito .
Mamilar	Memoria ; participa en el circuito de Papez.
Posterior	Conservación del calor y activación simpática.
Anterior	Pérdida de calor y regulación parasimpática.

Núcleos de la base

El sistema límbico y los núcleos de la base están conectados y trabajan juntos para transformar las emociones y motivaciones en conductas dirigidas a objetivos.

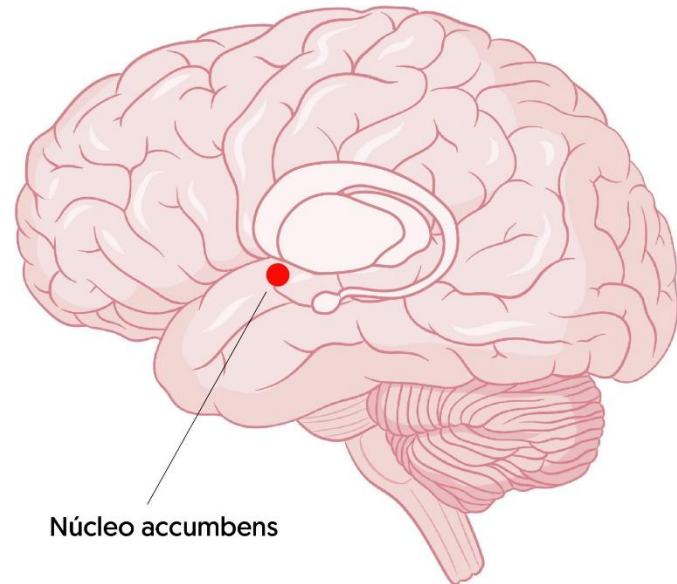
Especialmente el núcleo accumbens, participan en la selección y ejecución de conductas motivadas. Así mismo, la dopamina de la sustancia negra y del ATV modula estos circuitos, relacionándose con recompensa, aprendizaje y motivación. Esta interacción permite que una experiencia agradable genere motivación para repetir una conducta.



Núcleo accumbens

Es una estructura del estriado ventral que conecta los circuitos límbicos con los núcleos de la base.

- ❑ **Recompensa:** participa en la sensación y anticipación de recompensa
- ❑ **Motivación:** transforma el valor emocional de un estímulo en conducta dirigida a objetivos.
- ❑ **Refuerzo:** favorece la repetición de conductas asociadas a resultados positivos.
- ❑ **Dopamina:** recibe una importante proyección dopaminérgica del ATV
- ❑ **Adicción:** interviene en los mecanismos de refuerzo y dependencia de sustancias

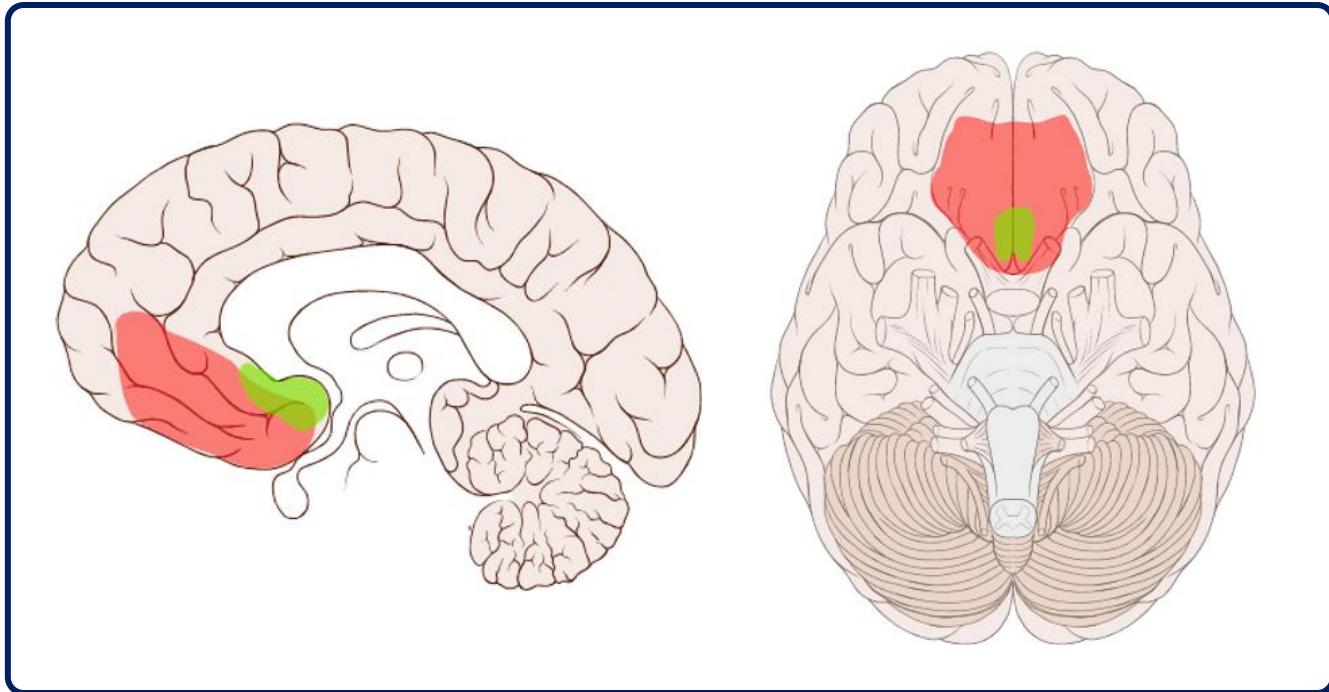


Núcleo	Función principal
Núcleo caudado	Planificación y control de movimientos dirigidos a objetivos
Putamen	Control y automatización de movimientos voluntarios
Globo pálido externo	Modulación de los circuitos motores
Globo pálido interno	Regulación y ejecución del movimiento
Núcleo subtalámico	Inhibición de movimientos no deseados
Sustancia negra <i>pars compacta</i>	Dopamina; modulación del movimiento y recompensa
Sustancia negra <i>pars reticulata</i>	Control motor y movimientos oculares
Núcleo accumbens	Recompensa, motivación y refuerzo

Corteza orbitofrontal

Su nombre se debe a su posición, ya que se encuentra situada sobre las órbitas en las que se ubican los ojos.

Forma parte de la corteza prefrontal, esta más directamente relacionada con el sistema límbico y con el hipotálamo. Tiene gran importancia en la **regulación de la conducta social, la toma de decisiones y la inhibición de conductas.**



*Phineas Gage

Fue un trabajador ferroviario estadounidense que, en 1848, sufrió un grave accidente cuando una barra de hierro atravesó su cráneo y lesionó regiones de la corteza prefrontal, especialmente áreas ventromediales y orbitofrontales. Aunque sobrevivió y mantuvo relativamente preservadas funciones como el lenguaje, la memoria y las capacidades motoras, presentó cambios marcados en su personalidad, control de impulsos, conducta social, toma de decisiones y regulación emocional.

El caso se convirtió en un antecedente fundamental para comprender la relación entre lóbulos frontales, emociones, conducta social y funciones ejecutivas, mostrando que una persona puede conservar muchas capacidades cognitivas y, aun así, presentar una profunda alteración de su comportamiento

